1 Niveau:

- Nom : Niveau standard
- Niveau de l'étage : ---
- Tenue au feu : 0 h
- Fissuration : peu préjudiciable
- Milieu : non agressif

2 Poutre: Poutre1 Nombre d'éléments identiques: 1

2.1 Caractéristiques des matériaux:

- Béton : fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m3)
- Armature longitudinale : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
- Armature transversale : type HA 500 fe = 500,00 (MPa)
- Armature additionnelle: : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

2.2 Géométrie:

2.2.1

Désignation	Position	APG (m)	L (m)	APD (m)
P1	**Travée**	**0,27**	**5,50**	**0,27**

Section de 0,00 à 5,50 (m)
27,0 x 50,0 (cm)
Pas de plancher gauche
Pas de plancher droit

2.2.2

Désignation	Position	APG (m)	L (m)	APD (m)
P2	**Travée**	**0,27**	**4,20**	**0,27**

Section de 0,00 à 4,20 (m)
27,0 x 50,0 (cm)
Pas de plancher gauche
Pas de plancher droit

2.2.3

Désignation	Position	APG (m)	L (m)	APD (m)
P3	**Console D**	**0,27**	**1,50**	**----**

Section de 0,00 à 1,50 (m)
27,0 x 50,0 (cm)
Pas de plancher gauche
Pas de plancher droit

2.3 Hypothèses de calcul:

- Règlement de la combinaison : BAEL 91

- Calculs suivant : BAEL 91 mod. 99
- Dispositions sismiques : non
- Poutres préfabriquées : non
- Enrobage : Aciers inférieurs c = 2,5 (cm)
  : latéral c1 = 2,5 (cm)
  : supérieur c2 = 2,5 (cm)
- Tenue au feu : forfaitaire
- Coefficient de redistribution des moments sur appui : 0,80
- Ancrage du ferraillage inférieur:
  - appuis de rive (gauche) : Auto
  - appuis de rive (droite) : Auto
  - appuis intermédiaires (gauche) : Auto
- appuis intermédiaires (droite) : Auto

2.4 Chargements:

2.4.1 Répartis:

Type	Nature	Pos.	Désignation	γ_f	X_0 (m)	P_{z0} (daN/m)	X_1 (m)	P_{z1} (daN/m)	X_2	P_{z2} (m)	X_3
poids propre	permanente	(poids propre)	-	1		1,35	-	-	-	-	-
1trapézoïdale	permanente	en haut 1		1,35	0,00	1000,00	5,50	2000,00		-	-
1trapézoïdale	exploitation	en haut 1		1,50	0,00	200,00	5,50	400,00	-	-	-
uniforme	permanente	en haut 2		1,35	-	1500,00	-	-	-	-	-
uniforme	exploitation	en haut 2		1,50	-	250,00	-	-	-	-	-

2.4.2 Concentrés:

Type	Nature	Pos.	Désignation	γ_f	X_1 (m)	F_z (daN)	F_x (daN)	M_y (kN*m)	n	X_2 (m)
force concentrée	permanente	en haut	3	1,35	1,50	1500,00	-	-	1	0,00
force concentrée	exploitation	en haut	3	1,50	1,50	250,00	-	-	1	0,00

2.5 Résultats théoriques:

2.5.1 Réactions

Appui V1

Cas	Fx (daN)	Fz (daN)	Mx (kN*m)	My (kN*m)
G1	-	774,97	-	0,00
G1	-	3254,19	-	0,00
Q1	-	650,84	-	-0,00
G2	-	-283,43	-	0,00
Q2	-	-47,24	-	0,00
G3	-	85,11	-	0,00
Q3	-	14,19	-	0,00
Pondération max:	-	6169,16	-	0,00
Pondération min:	-	3759,98	-	0,00

Appui V2

Cas	Fx (daN)	Fz (daN)	Mx (kN*m)	My (kN*m)
G1	-	2009,79	-	0,00
G1	-	5805,10	-	-0,00
Q1	-	1161,02	-	-0,00
G2	-	4001,79	-	0,00

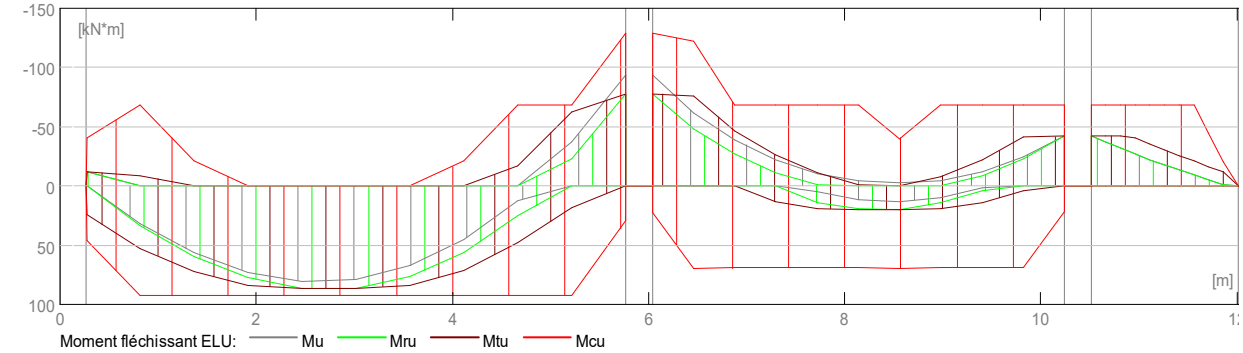
Q2	-	666,97	-	0,00
G3	-	-698,33	-	-0,00
Q3	-	-116,39	-	-0,00
Pondération max:	-	17751,76	-	-0,00
Pondération min:	-	10943,77	-	-0,00

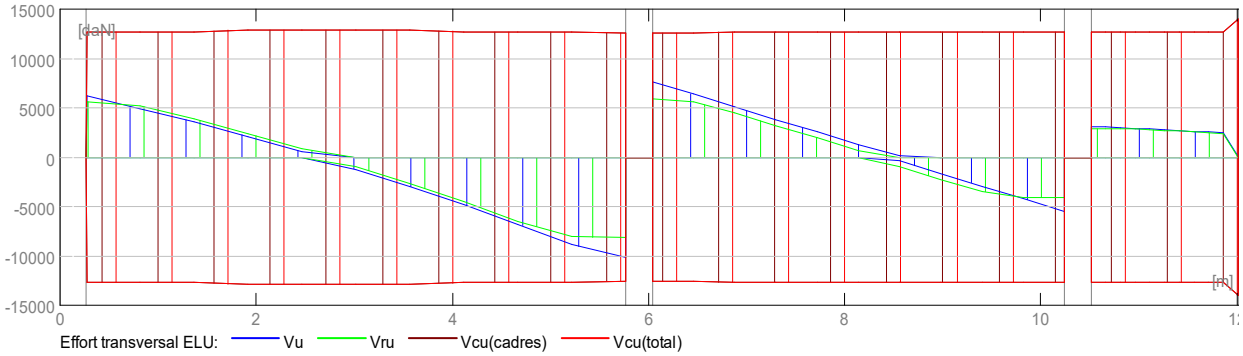
Appui V3

Cas	Fx (daN)	Fz (daN)	Mx (kN*m)	My (kN*m)
G1	-	1147,71	-	0,00
G1	-	-809,29	-	-0,00
Q1	-	-161,86	-	-0,00
G2	-	2986,64	-	0,00
Q2	-	497,77	-	0,00
G3	-	2113,22	-	-0,00
Q3	-	352,20	-	-0,00
Pondération max:	-	8616,64	-	-0,00
Pondération min:	-	5195,49	-	-0,00

2.5.2 Sollicitations ELU

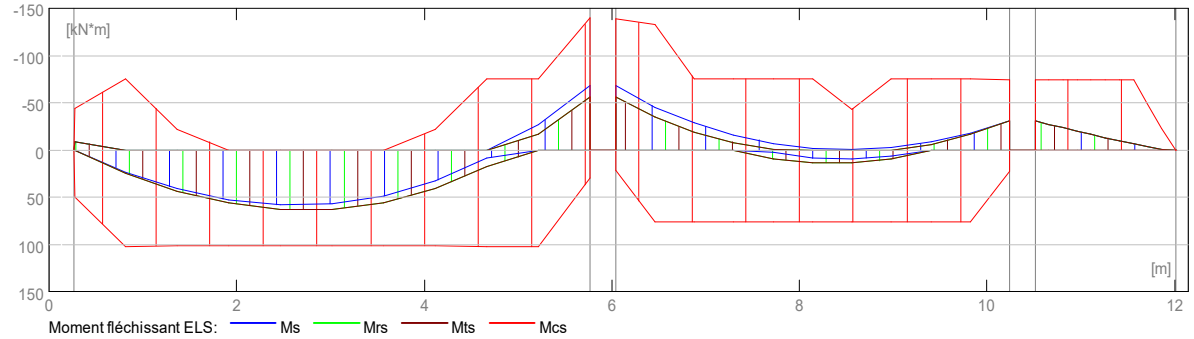
Désignation	Mtmax. (kN*m)	Mtmin. (kN*m)	Mg (kN*m)	Md (kN*m)	Vg (daN)	Vd (daN)
P1	86,65	-0,00	24,42	-77,61	6169,16	-10115,01
P2	19,75	-25,98	-77,61	-41,98	7636,75	-5485,70
P3	0,00	-40,29	-41,98	0,00	3130,94	0,00

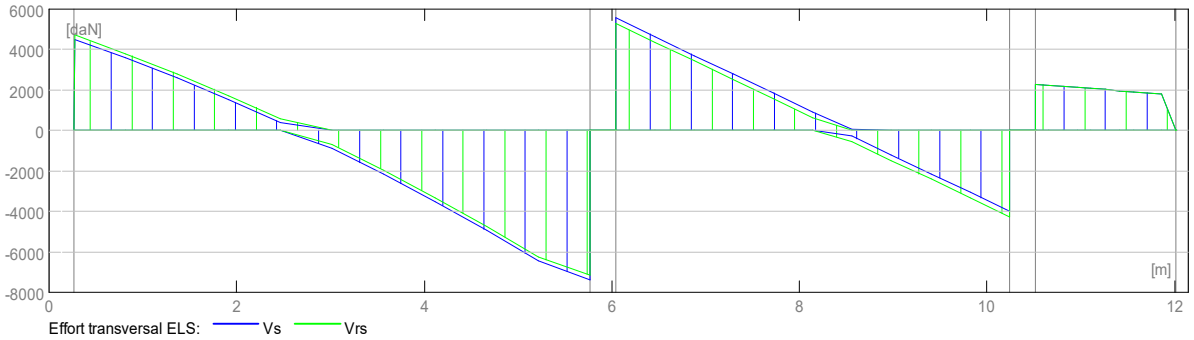


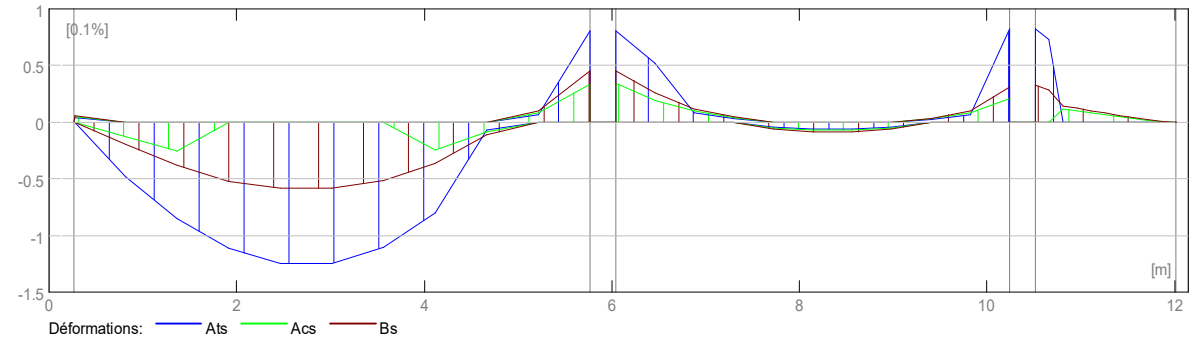


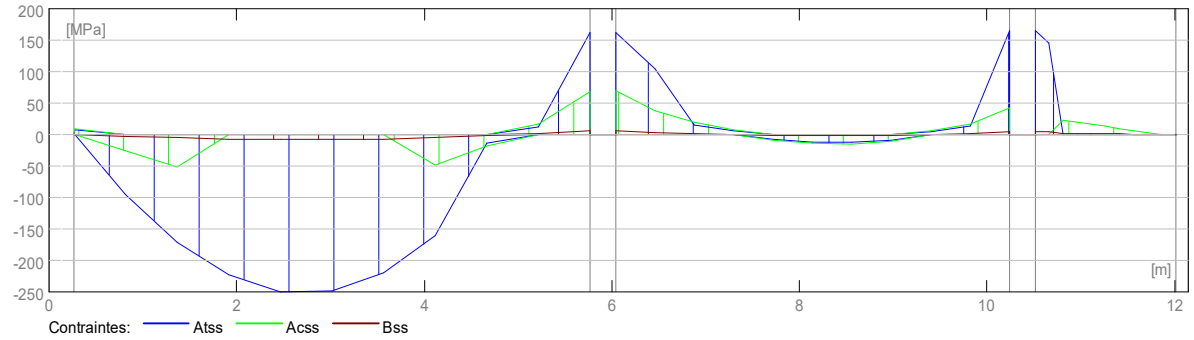
2.5.3 Sollicitations ELS

Désignation	Mtmax. (kN*m)	Mtmin. (kN*m)	Mg (kN*m)	Md (kN*m)	Vg (daN)	Vd (daN)
P1	63,15	0,00	-8,78	-56,38	4495,86	-7376,33
P2	14,08	-7,77	-56,38	-30,68	5570,01	-3996,82
P3	0,00	-19,84	-30,68	0,00	2291,44	0,00







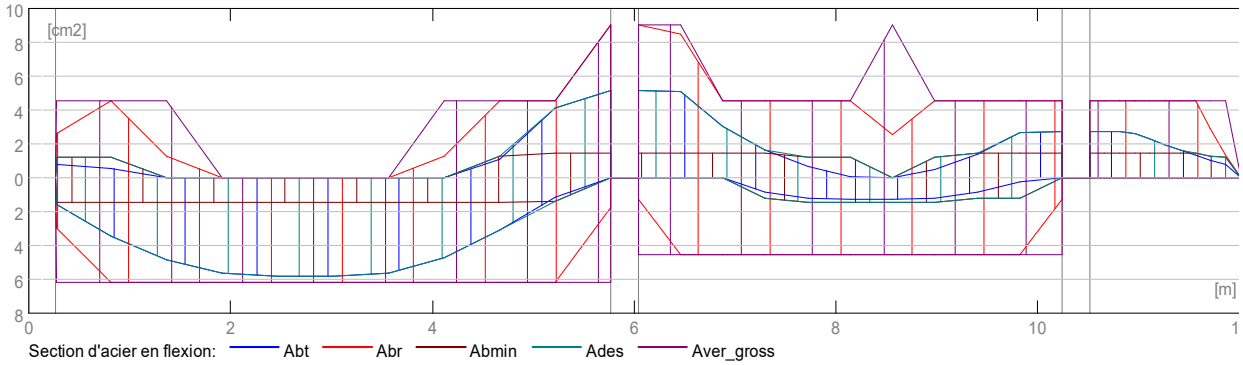


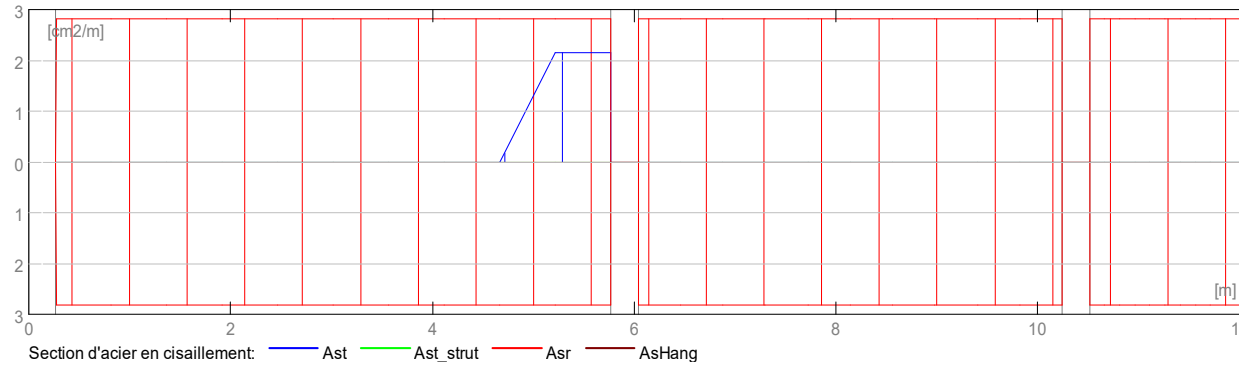
2.5.4 Sollicitations ELU - combinaison rare

Désignation	Mtmax. (kN*m)	Mtmin. (kN*m)	Mg (kN*m)	Md (kN*m)	Vg (daN)	Vd (daN)
P1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5.5 Sections Théoriques d'Acier

Désignation	Travée (cm2)		Appui gauche (cm2)		Appui droit (cm2)	
	inf.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.
P1	5,81	0,00	1,55	0,76	0,00	5,17
P2	1,26	0,00	0,00	5,17	0,00	2,73
P3	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00

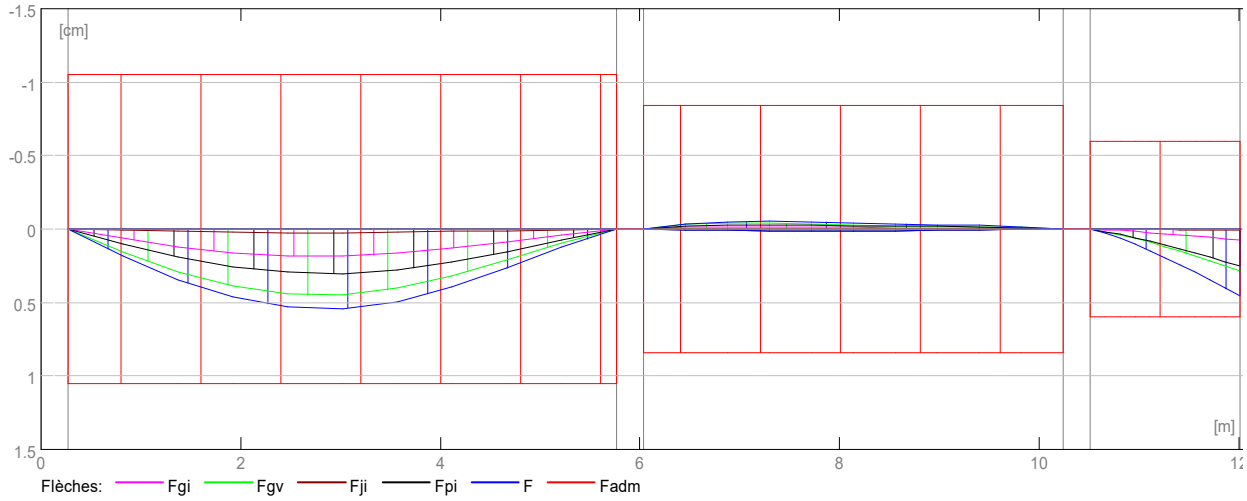




2.5.6 Flèches

Fgi - flèche due aux charges permanentes totales
Fgv - flèche de longue durée due aux charges permanentes
Fji - flèche due aux charges permanentes à la pose des cloisons
Fpi - flèche due aux charges permanentes et d'exploitation
ΔFt - part de la flèche totale comparable à la flèche admissible
Fadm - flèche admissible

Travée	Fgi (cm)	Fgv (cm)	Fji (cm)	Fpi (cm)	ΔFt (cm)	Fadm (cm)
P1	0,2	0,4	0,0	0,3	0,5	1,1
P2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1	-0,8
P3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,5	0,6



2.5.7 Contrainte dans la bielle comprimée

Valeur admissible: 13,33 (MPa)

		a/add (m)	σbc A (MPa)	Atheor (cm2)	Ar (cm2)
Travée P1	Appui gauche Vu = 6169,16(daN) Bielle inférieure	0,23	2,03	1,42	2,95
Travée P1	Appui droit Vu = 10115,01(daN) Bielle inférieure	0,23	3,26	0,00	1,75
Travée P2	Appui gauche Vu = 7636,75(daN) Bielle inférieure	0,23	2,46	0,00	1,28
Travée P2	Appui droit Vu = 5485,70(daN) Bielle inférieure	0,23	1,77	0,00	1,28
Travée P3	Appui gauche Vu = 3130,94(daN) Bielle inférieure	0,23	1,01	0,00	0,00

•

2.6 Résultats théoriques - détaillés:

2.6.1 P1 : Travée de 0,27 à 5,77 (m)

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.				
Abscisse (m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	A chapeau (cm2)	A travée (cm2)	A compr. (cm2)
0,27	24,42	-12,06	0,00	-8,78	0,00	0,00	0,76	1,55	0,00
0,82	52,50	-8,77	24,48	0,00	0,00	0,00	0,56	3,44	0,00
1,37	72,60	-0,00	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82	0,00
1,92	84,15	-0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00

2,47	86,65	-0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
3,02	86,62	-0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00
3,57	83,82	-0,00	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	0,00
4,12	70,99	-0,00	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
4,67	47,57	-16,80	17,92	0,00	0,00	0,00	1,07	3,10	0,00
5,22	17,97	-62,74	0,00	-16,65	0,00	0,00	4,14	1,15	0,00
5,77	0,00	-77,61	0,00	-56,38	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.	
Abscisse	V max.	V red.	V max.	V red.	V max.	V red.
(m)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
0,27	6169,16	5569,35	4495,86	4706,87	0,00	0,00
0,82	4909,22	5161,72	3576,06	3787,07	0,00	0,00
1,37	3549,39	3845,24	2583,62	2794,64	0,00	0,00
1,92	2089,69	2385,54	1518,55	1729,56	0,00	0,00
2,47	530,12	825,96	380,84	591,85	0,00	0,00
3,02	-1221,48	-919,63	-890,94	-679,93	0,00	0,00
3,57	-2980,81	-2678,96	-2173,93	-1962,92	0,00	0,00
4,12	-4840,03	-4538,18	-3529,56	-3318,55	0,00	0,00
4,67	-6799,12	-6497,27	-4957,83	-4746,82	0,00	0,00
5,22	-8858,09	-8075,82	-6458,74	-6247,73	0,00	0,00
5,77	-10115,01		-8153,05	-7376,33	-7165,32	0,00

Abscisse	ε_α	$\varepsilon_{\alpha\chi}$	ε_β	σ_α	$\sigma_{\alpha\chi}$	σ_β*
(m)				(MPa)	(MPa)	(MPa)
0,27	0,04	0,00	0,06	8,08	0,00	0,74
0,82	-0,48	0,00	-0,20	-95,83	0,00	-2,62
1,37	-0,86	0,00	-0,38	-171,07	0,00	-5,13
1,92	-1,12	0,00	-0,52	-223,08	0,00	-6,95
2,47	-1,25	0,00	-0,58	-249,44	0,00	-7,77
3,02	-1,25	0,00	-0,58	-249,05	0,00	-7,76
3,57	-1,10	0,00	-0,51	-220,25	0,00	-6,86
4,12	-0,80	0,00	-0,36	-160,87	0,00	-4,82
4,67	-0,07	0,00	-0,11	-13,81	0,00	-1,44
5,22	0,06	0,00	0,10	12,83	0,00	1,33
5,77	0,81	0,00	0,45	161,39	0,00	6,00

2.6.2 P2 : Travée de 6,04 à 10,24 (m)

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.				
Abscisse	M max.	M min.	M max.	M min.	M max.	M min.	A chapeau	A travée	A compr.
(m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(cm2)	(cm2)	(cm2)
6,04	0,00	-77,61	0,00	-56,38	0,00	0,00	5,17	0,00	0,00
6,46	0,00	-76,20	0,00	-34,73	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00
6,88	0,00	-46,88	0,00	-19,14	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00
7,30	13,58	-25,98	0,00	-7,77	0,00	0,00	1,65	0,86	0,00
7,72	19,30	-10,84	9,64	-0,07	0,00	0,00	0,68	1,22	0,00
8,14	19,74	-0,85	13,94	0,00	0,00	0,00	0,05	1,26	0,00
8,56	19,75	-0,00	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00
8,98	19,49	-8,12	10,07	0,00	0,00	0,00	0,51	1,24	0,00
9,40	13,79	-22,10	0,00	-5,84	0,00	0,00	1,40	0,87	0,00
9,82	4,22	-41,06	0,00	-16,43	0,00	0,00	2,67	0,27	0,00
10,24	0,00	-41,98	0,00	-30,68	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.	
Abscisse	V max.	V red.	V max.	V red.	V max.	V red.
(m)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
6,04	7636,75	5861,11	5570,01	5293,68	0,00	0,00
6,46	6364,11	5600,49	4639,73	4363,41	0,00	0,00
6,88	5091,48	4502,11	3709,46	3433,13	0,00	0,00
7,30	3818,84	3229,48	2779,18	2502,85	0,00	0,00
7,72	2546,21	1956,84	1848,90	1572,58	0,00	0,00
8,14	1273,57	684,20	918,63	642,30	0,00	0,00
8,56	-395,16	-968,97	-275,71	-552,04	0,00	0,00
8,98	-1667,79	-2241,60	-1205,99	-1482,31	0,00	0,00
9,40	-2940,43	-3484,11	-2136,26	-2412,59	0,00	0,00
9,82	-4213,06	-4104,53	-3066,54	-3342,86	0,00	0,00
10,24	-5485,70	-4104,53	-3996,82	-4273,14	0,00	0,00

Abscisse (m)	ε_α	$\varepsilon_{\alpha\chi}$	ε_β	σ_α (MPa)	$\sigma_{\alpha\chi}$ (MPa)	σ_β* (MPa)
6,04	0,81	0,00	0,46	161,68	0,00	6,09
6,46	0,52	0,00	0,26	104,84	0,00	3,45
6,88	0,08	0,00	0,12	15,88	0,00	1,54
7,30	0,03	0,00	0,05	6,45	0,00	0,63
7,72	-0,04	0,00	-0,06	-8,00	0,00	-0,78
8,14	-0,06	0,00	-0,08	-11,57	0,00	-1,12
8,56	-0,06	0,00	-0,09	-12,15	0,00	-1,17
8,98	-0,04	0,00	-0,06	-8,36	0,00	-0,81
9,40	0,02	0,00	0,04	4,85	0,00	0,47
9,82	0,07	0,00	0,10	13,63	0,00	1,32
10,24	0,82	0,00	0,31	164,63	0,00	4,13

2.6.3 P3 : Console D de 10,51 à 12,01 (m)

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.				
Abscisse (m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	M max. (kN*m)	M min. (kN*m)	A chapeau (cm2)	A travée (cm2)	A compr. (cm2)
10,51	0,00	-41,98	0,00	-30,68	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
10,66	0,00	-41,98	0,00	-26,97	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
10,81	0,00	-41,98	0,00	-23,36	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
10,96	0,00	-40,29	0,00	-19,84	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00
11,11	0,00	-35,27	0,00	-16,40	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00
11,26	0,00	-30,37	0,00	-13,05	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
11,41	0,00	-25,59	0,00	-9,79	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00
11,56	0,00	-20,93	0,00	-6,62	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00
11,71	0,00	-16,39	0,00	-3,54	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00
11,86	0,00	-11,96	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00
12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ELU		ELS		ELU - comb. acc.	
Abscisse (m)	V max. (daN)	V red. (daN)	V max. (daN)	V red. (daN)	V max. (daN)	V red. (daN)
10,51	3130,94	2884,31	2291,44	2291,44	0,00	0,00
10,66	3057,85	2884,31	2237,29	2237,29	0,00	0,00
10,81	2984,75	2871,07	2183,15	2183,15	0,00	0,00
10,96	2911,66	2831,24	2129,01	2129,01	0,00	0,00
11,11	2838,57	2775,47	2074,86	2074,86	0,00	0,00
11,26	2765,47	2705,12	2020,72	2020,72	0,00	0,00
11,41	2692,38	2632,02	1966,58	1966,58	0,00	0,00
11,56	2619,28	2558,93	1912,43	1912,43	0,00	0,00
11,71	2546,19	2485,84	1858,29	1858,29	0,00	0,00
11,86	2473,09	2412,74	1804,14	1804,14	0,00	0,00
12,01	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abscisse (m)	ε_α	$\varepsilon_{\alpha\chi}$	ε_β	σ_α (MPa)	$\sigma_{\alpha\chi}$ (MPa)	σ_β* (MPa)
10,51	0,83	0,00	0,32	165,23	0,00	4,33
10,66	0,73	0,00	0,29	145,29	0,00	3,81
10,81	-0,00	0,00	0,14	-0,00	0,00	1,91
10,96	-0,00	0,00	0,12	-0,00	0,00	1,62
11,11	-0,00	0,00	0,10	-0,00	0,00	1,34
11,26	-0,00	0,00	0,08	-0,00	0,00	1,06
11,41	-0,00	0,00	0,06	-0,00	0,00	0,80
11,56	-0,00	0,00	0,04	-0,00	0,00	0,54
11,71	-0,00	0,00	0,02	-0,00	0,00	0,30
11,86	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,05
12,01	-0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00

*- contraintes dans ELS, déformations en ELS

2.7 Ferraillage:

2.7.1 P1 : Travée de 0,27 à 5,77 (m)

Armature longitudinale:

- Aciers inférieurs
  4 HA 400 14 l = 5,88 de 0,03 à 5,91
- Aciers de montage (haut)
  4 HA 400 8 l = 5,86 de 0,03 à 5,88
- Chapeaux
  4 HA 400 12 l = 1,47 de 0,03 à 1,49

Armature transversale:

14 HA 500 6 l = 1,46
e = 1*0,15 + 13*0,40 (m)
14 HA 500 6 l = 1,20
e = 1*0,15 + 13*0,40 (m)

2.7.2 P2 : Travée de 6,04 à 10,24 (m)

Armature longitudinale:

- Aciers inférieurs
  4 HA 400 12 l = 4,44 de 5,92 à 10,36
- Aciers de montage (haut)
  4 HA 400 8 l = 4,42 de 5,93 à 10,35
- Chapeaux
  4 HA 400 12 l = 4,68 de 4,00 à 8,68
  4 HA 400 12 l = 1,53 de 5,30 à 6,83
  4 HA 400 12 l = 3,55 de 8,44 à 11,99

Armature transversale:

11 HA 500 6 l = 1,45
e = 1*0,10 + 10*0,40 (m)
11 HA 500 6 l = 1,20
e = 1*0,10 + 10*0,40 (m)

2.7.3 P3 : Console D de 10,51 à 12,01 (m)

Armature longitudinale:

- Aciers de montage (bas)
  4 HA 400 8 l = 1,59 de 10,40 à 11,99

Armature transversale:

4 HA 500 6 l = 1,43
e = 1*0,15 + 3*0,40 (m)
4 HA 500 6 l = 1,17
e = 1*0,15 + 3*0,40 (m)

3 Quantitatif:

- Volume de Béton = 1,62 (m3)
- Surface de Coffrage = 15,30 (m2)

- Acier HA 400
  - Poids total = 102,77 (kG)
  - Densité = 63,38 (kG/m3)
  - Diamètre moyen = 10,9 (mm)
  - Liste par diamètres:

Diamètre	Longueur (m)	Poids (kG)
8	47,44	18,73
12	62,63	55,63
14	23,51	28,41

- Acier HA 500

- Poids total = 17,04 (kG)
- Densité = 10,51 (kG/m3)
- Diamètre moyen = 6,0 (mm)
- Liste par diamètres:

Diamètre	Longueur (m)	Poids (kG)
6	76,76	17,04